CORRIGÉ · EXERCICE · MATHÉMATIQUES SPÉ

Comparer les normes $\Sigma a^n|x_n|$ pour deux valeurs de a

Énoncé

On note $E = \mathcal{B}(\mathbb{N}, \mathbb{R})$. Pour $a \in]0,1[$ et $x = (x_n) \in E$, on pose $N_a(x) = \sum_{n=0}^{+\infty} a^n |x_n|$.

1. Montrer que N_a définit une norme sur E.
2. Soient $a, b \in]0,1[$ distincts. Comparer les normes N_a et N_b.

Décoder l'énoncé

Ce que l'énoncé te donne.

- $a^n x_n = O(a^n)$ avec $|a| < 1$.

Ce qu'on te demande. Cas particulier de l'exercice précédent ; puis comparer avec e_p.

Corrigé

1. 1) Une norme

Pour $x \in E$, $a^n|x_n| \leqslant \|x\|_\infty a^n$, terme général d'une série géométrique convergente : $N_a(x)$ existe. Les poids a^n sont strictement positifs : si $N_a(x) = 0$, tous les x_n sont nuls. Homogénéité et inégalité triangulaire se vérifient terme à terme.

2. 2) N_a ⩽ N_b si a < b

Quitte à échanger, $a < b$. Alors $a^n \leqslant b^n$ pour tout n, d'où

$$\forall x \in E, \quad N_a(x) \leqslant N_b(x).$$

3. 2) Pas de domination inverse

Pour la suite élémentaire e_p :

$$\frac{N_b(e_p)}{N_a(e_p)} = \frac{b^p}{a^p} = \left(\frac{b}{a}\right)^p \xrightarrow[p\to+\infty]{} +\infty.$$

Pour $a < b$: $N_a \leqslant N_b$, mais N_b n'est pas dominée par N_a ; les normes ne sont pas équivalentes.

Le piège

Le sens de l'inégalité suit celui des poids : un poids plus grand donne une norme plus grande.

La méthode

Comparer deux normes pondérées : comparer les poids, puis tester sur les vecteurs de base pour la non-équivalence.

Rappels de cours utilisés

- **Comparer deux normes.** N_2 est **dominée** par N_1 s'il existe $C > 0$ avec $N_2 \leqslant C\,N_1$. Les normes sont **équivalentes** si chacune domine l'autre.
  - Pour **prouver** $N_2 \leqslant CN_1$: une inégalité valable pour tout vecteur.
  - Pour **réfuter** : une suite (x_n) avec $\dfrac{N_2(x_n)}{N_1(x_n)} \to +\infty$.

  En dimension finie, toutes les normes sont équivalentes.